

O analiză comparativă a familiei scheduling din SAT Competition 2024

Berindeie Adrian Buzuriu Roxana Constantinescu Mihai Felea Irina

Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Matematică și Informatică
Inginerie Software

Coordonator: Conf. Dr. Mădălina ERAȘCU

27 ianuarie 2025



Cuprins

Introducere

Analiza codului

Benchmark-uri: Proces și dificultăți

Rezultate și analiză

Concluzii și încheiere

Introducere

- ▶ Scopul proiectului
Studiul comparativ al rezultatelor in urma rularii benchmarkului pe trei sisteme de operare diferite, Windows, Linux si MacOS
- ▶ MiniSat
Solver popular, bazat pe algoritmul CDCL, optimizat pentru conflicte și reordonare dinamică.
- ▶ Diferenta dintre MiniSat și MiniSat simp
MiniSat simp extinde funcționalitățile versiunii standard MiniSat prin integrarea unor tehnici avansate de simplificare a formulelor SAT
- ▶ Definire benchmark
Set de probleme standardizate utilizate pentru a evalua și compara performanța diferitelor solvere
- ▶ Benchmark
Familia scheduling 50 fisiere
- ▶ Obiectiv
Analiza performanței MiniSat în benchmark-ul scheduling.

Introducere

► Componenta echipei și rolul fiecăruia

1. **Berindeie Adrian:** dezvoltare și utilizare de scripturi ajutătoare, rulare benchmark-uri, încercare de optimizare a MiniSat, analiza datelor obținute din benchmark-uri.
2. **Buzuriu Roxana:** studiu al lucrărilor științifice, împărțirea problemelor pe familii, structurare și redactare referat (introducere, descrierea problemei, concluzie), instalarea MiniSat pe Windows, rulare benchmark-uri pe Windows.
3. **Constantinescu Mihai:** studiu al codului sursă (analiza structurii generale a codului, analiza structurilor de date utilizate, analiza funcțiilor principale), realizare diagrame explicative.
4. **Felea Irina:** studiu cod (analiza parametrilor utilizați pentru rularea fișierelor), împărțirea familiei pe cazuri, studiu aprofundat al familiei Scheduling, studiu al lucrărilor științifice relevante pentru familia de probleme aleasă, rulare benchmark-uri, generare licență pentru aplicație.

Cuprins

Introducere

Analiza codului

Benchmark-uri: Proces și dificultăți

Rezultate și analiză

Concluzii și încheiere

Analiza codului

- Descrierea structurilor de date principale:
 - `struct Lit`
 - `class lbool`
 - `class Clauze`
- Descrierea funcției `main()`
- Funcțiile importante din cod:
 - `solve()`
 - `propagate()`
 - `analyze()`
 - `pickBranchLit()`
 - `search()`

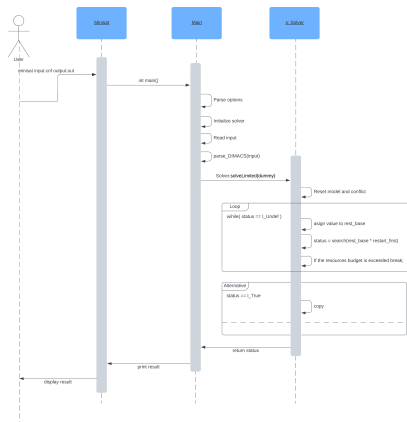


Figura: Diagrama de secvențe a funcției `main()`

Analiza codului

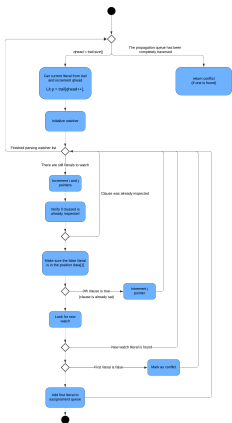


Figura: Diagrama de activitate a funcției `propagate()`



Figura: Diagrama de activitate a funcției `analyze()`

Analiza codului

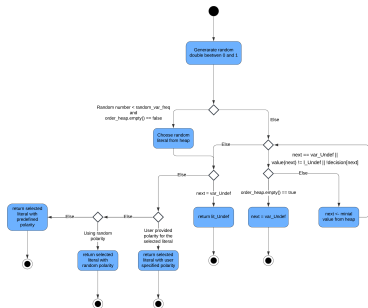


Figura: Diagrama de activitate a funcției `pickBranchLit()`

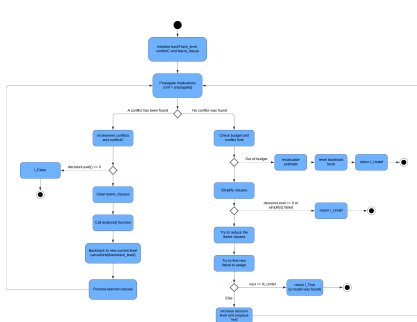


Figura: Diagrama de activitate a funcției `search()`

Cuprins

Introducere

Analiza codului

Benchmark-uri: Proces și dificultăți

Rezultate și analiză

Concluzii și încheiere

Benchmark-uri: Proces și dificultăți

- ▶ Scripturi create pentru:
 - ▶ Colectarea și analiza fișierelor pentru fiecare familie.
 - ▶ Descărcarea și dezarhivarea fișierelor.
 - ▶ Rularea benchmark-ului cu limită de timp de o zi.
- ▶ Provocările întâlnite:
 - ▶ Instalarea/Rularea MiniSat pe sisteme de operare diferite
 - ▶ Automatizarea rulării benchmark-ului (folosind bash-scripting).
 - ▶ Abordarea optimizării codului

Cuprins

Introducere

Analiza codului

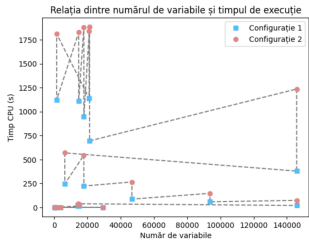
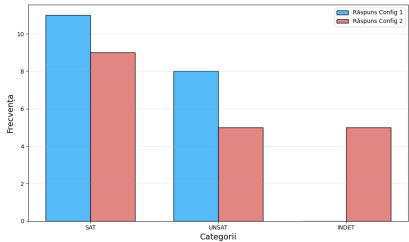
Benchmark-uri: Proces și dificultăți

Rezultate și analiză

Concluzii și încheiere

Rezultate și analiză

- ▶ Familia Scheduling.
- ▶ Configurațiile alese pentru test.
- ▶ Rezultatele benchmark-ului pentru cele două configurații.



Cuprins

Introducere

Analiza codului

Benchmark-uri: Proces și dificultăți

Rezultate și analiză

Concluzii și încheiere

Concluzii și încheiere

- ▶ Rezultatele experimentelor pe diferite configurații.
- ▶ Concluzie MiniSat.

Vă mulțumim pentru atenție!